

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	39	기간	26.05.04 ~ 26.05.10	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: 모델 tangent값 생성, 광원처리, 프로파일링으로 성능향상, RenderContext/Data관련 구현변경, ReSTIR PT 시도, 게임학회 논문 윤성열: 클라이언트로 네비메쉬 이식, 플레이어와 NPC 겹침 버그 수정, 할 일들의 Deadline 정하기, NPC 장수 행동트리 수정 이다건:				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

- 캐릭터 모델의 **tangent**값이 비어있는 문제 해결
 - 익스포트시에 **UV**좌표를 활용해 직접 계산해 만들어 넣는 방법 사용
- 광원 처리 : **emissive primitive** 기반으로 통일
 - 해석적 광원을 둘 생각을 하였으나 성능저하로 인해 제외
 - 허나 **emissive primitive**는 물리적으로 올바른 형태일 경우 **radiance**가 너무 작은 문제로 제대로 화면에 안보이는 문제
 - 물리적 강도, 시각적 강도로 분리하여 **transport** 에너지보존을 지키는 선에서 최대한 활용
 - **SDR**인 문제로 **Fireflies artifacts**문제는 **HDR**처리로 조절
 - **HDR**로 변경하며 해당 값 유지를 위해 후처리 패스(**tone mapping & gamma보정**) 분리

- 프로파일링을 통한 프레임 향상
 - endFrame에 꺼 있던 WaitForCompletion로 인해 매 프레임 대기하는 큰 문제가 있었음을 발견
 - 기존 29FPS(34.52ms)에서 41FPS(24.34ms)로 41.37% 성능 향상(RTX4080기준)
 - 현재 GPU bound 성능향상을 해야하는 상황
- 과거 RenderContext방식으로 회귀
 - 기존은 좀 더 일반화된 방식이지만 렌더 데이터의 표현에 있어 불편함이 많아 기존의 방식에 추가적인 구현을 한 형태로 변경
 - FrameBuffed(동일 데이터 N개 생성(ex. 트리플 버퍼링이면 N=3))
 - PingPongHistory(History(Read)와 Current(Write)의 PingPong으로 accumulation)
 - Persistent(지속적으로 유지되는 데이터)
 - Transient(Current Frame에만 유지되는 데이터)
- ReSTIR PT 시도: 샘플링 번짐으로 인한 불안정성으로 인한 미반영,
DxrRenderPass를 DI -> Temporal -> Spetio 순으로 적용해야 Hazard가 생기지 않음,
아직 더 공부해야하는 부분이 존재
- 게임학회 논문 작성: 실시간 패스 트레이싱을 위한 객체-데이터 하이브리드 게임 클라이언트 프레임워크

구현해야 할 항목			
대분류	작업	시작	종료
맵 제작	남은 맵 제작 & ReSTIR PT 공부	05-10	05-12
ReSTIR PT	ReSTIR PT 공부 & Reservoir Candidate Generation	05-13	05-17
	Temporal Reuse Compute	05-18	05-23
	Spatial Reuse Compute + Simple Reconnection	05-24	05-28
	Hybrid Shift + Lobe-specific Connectability	05-30	06-02
	Jacobian / PDF Correction + Final Evaluation	06-03	06-06
DLSS	DLSS SR / RR 적용 및 입력 계약 정리	06-07	06-10
ReSTIR PT Enhanced	Enhanced 최적화 요소 부분 적용	06-11	06-15

구현해야 할 항목			
최적화	Profiling 기반 CPU/GPU-bound 최적화	06-16	06-20
마감	발표 빌드	06-21	06-22

윤성열:

- 클라이언트로 네비메쉬 이식
 - 로컬 플레이어는 클라이언트에 있는 네비메쉬 적용
- 플레이어와 NPC 겹침 버그 수정
- 할 일들의 **Deadline** 정하기
 - 전투와 게임 로직 및 클라-서버 연동~5/24
 - 5/25 ~ 6/1 DB(고민)
 - 6/4 ~ 6/11, 6/13 ~ 6/15 시험공부 및 졸업작품 병행
 - 6/15~ 6/21 최종검수
 - 6/22 발표
- NPC 장수 행동트리 수정

이다건:

- feat: Attack, Stun, Dead 상태에서 Move 금지 기능 추가
- 공격 FAKE 기능 추가(E)
- FSMComponent 유지 + 타입별 StatePolicy 분리
- PlayerControllerComponent 에서 분산되어 있던 WASD 입력 로직을 한 곳으로 모아 리팩토링
- 게임학회 논문 작성: 전투 액션 게임의 상태 전이 제어와 서버 동기화를 위한 정책 기반 FSM 구조
- 전투 UI 리소스 제작 및 교체



-

- **Deadline**

- 1. IK 구현 - FABRIK 알고리즘 (5/10 ~ 5/17)
 - 지형 적응형 발 배치
- 2. Scene UI 및 기본 프레임워크 (5/17 ~ 5/25)
 - 시작 씬(Main Menu), 로딩 씬, 메뉴 시스템 구성, 인게임 HUD
- 3. 전투 타격감 (VFX/손맛) 강화(1번과 함께 진행) (~5/31)
 - 피격 시 스파클 및 블러드 이펙트, 사운드
- 4. 게임사운드 및 최종 점검 (~ 6/20)

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:
다음 주차	40	다음 기간	26.05.11 ~ 26.05.17
다음주 할 일	공통: 이윤상:		

	윤성열: 이다건:
지도교수 Comment	